SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/ GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR)

Introdução

O sistema FDR/CVR (Registrador de Dados de Vôo/Gravador de Voz da Cabine) é responsável pela gravação de diversos dados críticos de voo e sinais de áudio gerados na cabine. Esses dados gravados auxiliam nas investigações, possibilitam monitorar a fadiga da aeronave através de um programa dedicado e podem ser úteis, também, para investigações de falhas nos sistemas da aeronave.

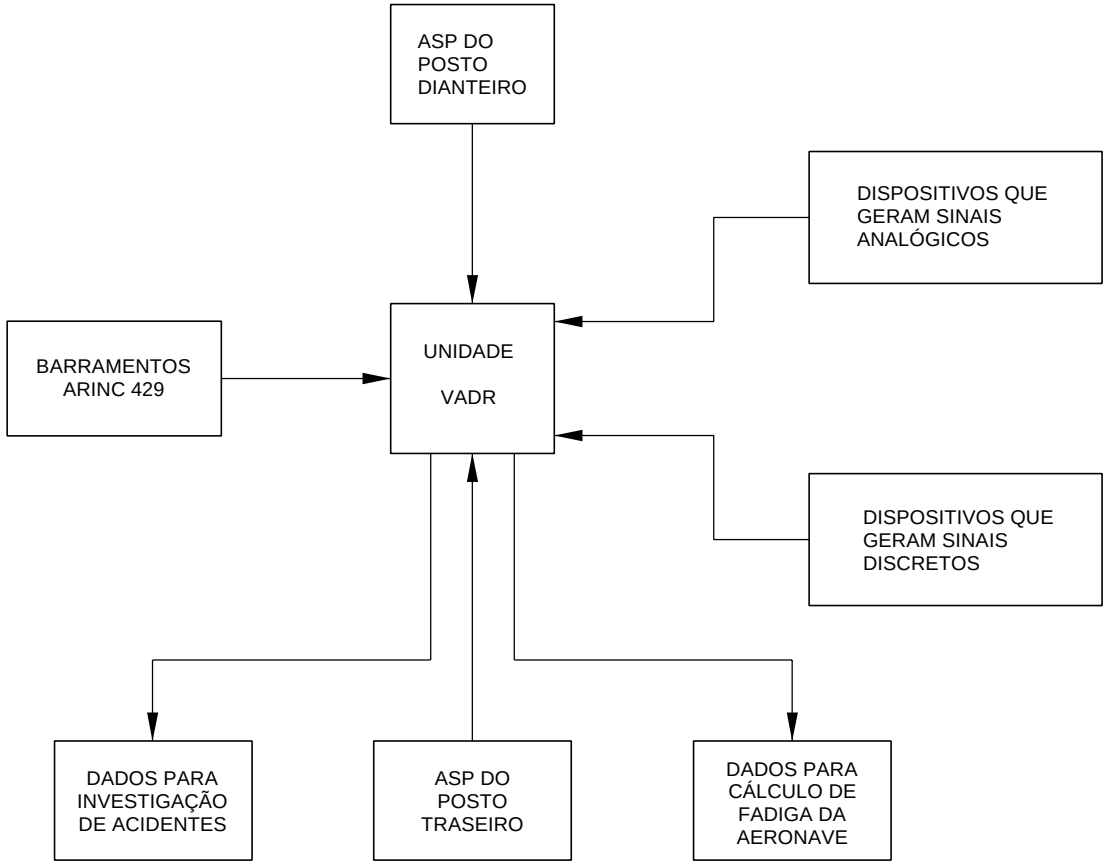
A unidade VADR (Gravador de Dados e Voz) é a unidade principal do sistema FDR/CVR. Esta unidade possui interface ARINC (Aeronautical Radio Inc.) (ARINC-429), além de linhas para sinais analógicos e discretos.

A unidade VADR armazena:

- 2 h de dados de áudio;
- 25 h de dados de voo.

A unidade VADR possui entradas para barramentos ARINC-429, entradas para dispositivos que geram sinais analógicos e para os que geram sinais discretos.

Todos os dados coletados pela unidade VADR são armazenados em uma memória protegida contra impacto e são lidos somente com a aeronave no solo, utilizando-se um EAS (Equipamento de Apoio no Solo).



EM314SDS310011.DGN

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - VISÃO GERAL, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Descrição Geral

O sistema de FDR/CVR é uma combinação dos seguintes sistemas:

- FDR (Gravador de Dados de Vôo);
- CVR (Gravador de Voz da Cabine).

Assim, as funções da unidade VADR são coletar, comprimir, condicionar e armazenar dados recentes de voo e de áudio, ou seja:

- Função FDR;
  - Registra os dados de voo das últimas 25 h;
- Função CVR.
  - Registra os dados de áudio da cabine das últimas 2 h.

A gravação dos dados é circular, ou seja, quando a capacidade da memória interna é excedida, os dados novos são gravados sobre os dados mais antigos.

O sistema de FDR/CVR começa a gravação dos dados de áudio no instante da energização da aeronave e continua este processo até 5 minutos após a detecção dos seguintes eventos:

- Ng (Velocidade do Gerador de Gás) menor do que 30%;
- WOW (Peso nas Rodas) indicando aeronave no solo.

  NOTA: Se a aeronave foi energizada, mas não realizou voo, o sistema de FDR/CVR grava dados de áudio da cabine enquanto ela estiver energizada.

O FDR/CVR inicia a gravação dos dados de voo quando um dos eventos seguintes ocorrer:

- Partida do motor;
- Ng maior que 30%;
- O bit de validação da partida do motor (“start valid”), proveniente do barramento da PMU (Unidade de Gerenciamento de Potência) assume estado lógico verdadeiro (o bit 16 do palavra 270 no barramento da PMU assume o valor lógico “1”, ou o bit 18 da palavra 270 no barramento da PMU assume o valor lógico “0”).

O processo de gravação dos dados de voo é encerrado 5 minutos após a detecção da Ng menor do que 30% com a lógica WOW indicando aeronave no solo.

Para gravar os dados de voo, a unidade VADR possui entradas para barramentos ARINC-429, entradas para dispositivos que geram sinais analógicos e para os que geram sinais discretos.

Além do VADR, o sistema FDR/CVR possui um balizador acústico, um acelerômetro triaxial e sensores que detectam o movimento das superfícies de controle, sendo que o sensor utilizado é do tipo RVDT (Transformador Diferencial Variável Rotativo). O ULB (Balizador Acústico) ajuda na localização do VADR, caso ele esteja submerso em água após um acidente. O acelerômetro triaxial efetua medidas de movimentação da aeronave nos três eixos e envia sinais analógicos para a unidade VADR. Os RVDTs são instalados na aeronave de maneira que possam detectar o movimento das superfícies primárias de comando (aileron, profundor e leme) e enviar seus correspondentes sinais analógicos à unidade VADR.

Algumas funções de controle do sistema FDR/CVR estão disponíveis no painel MAINTENANCE PANEL, que está localizado no compartimento de bagagem. Estes controles são formados por uma chave utilizada para apagar os dados de voz gravados e um conjunto, composto de uma chave e um LED (Diodo Emissor de Luz), utilizado para efetuar o teste da unidade VADR.

No painel DATA LOAD PANEL, também localizado no compartimento de bagagem, existe uma tomada para conexão de um fone de ouvido para monitorar o áudio gravado, e um conector reservado para descarregamento de dados, inspeções para manutenção e configurações do sistema.

As interfaces entre a unidade VADR e cada MDP (Processador de Displays e Missão) geram a mensagem FDR FAIL, apresentada nas páginas PFL (Lista de Falhas para o Piloto) e BIT (Auto-teste) do CMFD (Display Multifuncional em Cores), caso seja detectada alguma falha no sistema FDR/CVR.

Componentes

O sistema de registro de dados de voo/gravador de voz da cabine possui os seguintes componentes:

- VADR;
- ULB;
- Acelerômetro triaxial;
- Sensores do tipo RVDT.

GRAVADOR DE DADOS E VOZ (VADR)

A aeronave possui uma unidade VADR, instalada na estrutura acima do compartimento eletrônico. Esta unidade faz parte do equipamento de emergência a bordo e é utilizada para registrar dados de voo e áudio da cabine para fins de análise, em caso de incidente e/ou fadiga estrutural. A principal característica da unidade VADR é a memória de armazenamento de dados resistente a impactos.

Os circuitos da unidade VADR fazem interface com sinais analógicos, discretos e barramentos de dados seriais para coletar, converter, comprimir, condicionar e armazenar dados de voo e áudio. Para isso, são necessários alguns dispositivos internos para executar o carregamento ou transferência de informações de e para outros sistemas e equipamentos:

- Processador;
- Memória;
- Fonte de alimentação;
- Circuitos de controle;
- Portas de entrada/saída.

A unidade VADR, também, possui circuitos com a função de executar o BIT.

A memória utilizada na unidade em questão é do tipo “flash” EEPROM (Memória Programável e Apagável Eletricamente) com grande capacidade de armazenamento.

A unidade VADR comunica-se com outros sistemas e/ou equipamentos através de interfaces:

- Analógicas;
- Discretas;
- Barramentos ARINC 429;
- Entradas de áudio;
- Barramento RS-422.

As entradas de áudio são de banda (faixa) estreita e os sinais provêm do sistema de áudio da aeronave. Além disso, existe uma saída, no painel DATA LOAD, para monitoramento do áudio a ser gravado, através de fones de ouvido.

Utilizando-se um EAS, pode-se efetuar a leitura dos dados armazenados na memória interna da unidade VADR por meio da interface RS-422 que, também, é utilizada para transferir dados de configuração à unidade VADR.

Para a atualização da data e hora, a unidade VADR possui um dispositivo de relógio/calendário interno, alimentado por uma bateria própria quando a aeronave não estiver energizada. O ajuste desse relógio/calendário, também, é efetuado via interface RS-422, com o auxílio de um EAS.

BALIZADOR ACÚSTICO (ULB)

O ULB está instalado em uma das faces externas da unidade VADR. Ele começa a operar depois de entrar em contato com a água, transmitindo um sinal de 37,5 kHz com alcance de até 2 NM, durante 30 dias. Esta transmissão ajuda na localização da unidade VADR em caso de acidente com a aeronave.

ACELERÔMETRO TRIAXIAL

O acelerômetro triaxial é um módulo hermeticamente selado que efetua medições de aceleração ao longo dos três eixos: longitudinal, lateral e vertical. O acelerômetro possui três sensores sísmicos que respondem à força aplicada ao longo destes eixos.

Ele está conectado diretamente à unidade VADR, que recebe as informações do acelerômetro através de uma interface analógica.

SENSORES RVDT

O sensor RVDT é um transdutor eletromecânico que produz um sinal de saída linearmente proporcional ao deslocamento angular do seu eixo caso seja excitado por uma fonte DC (Corrente Contínua).

Há três RVDTs instalados na aeronave para detectar o movimento mecânico das superfícies de comando (aileron, profundor e leme) e gerar um sinal elétrico proporcional a este movimento. O sinal é enviado à unidade VADR através de uma interface analógica.

A figura SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - SENSORES RVDT fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

Operação

FUNÇÃO FDR

A função FDR da unidade VADR, é receber e gravar dados de voo gerados por vários dispositivos. Assim, todos os componentes devem estar operando para que os parâmetros de voo sejam gravados completamente. A unidade VADR possui capacidade de gravar 25 h de voo e os dados gravados são compactados para ocupar menos espaço na memória. Após o processo de transferência de dados para um EAS dedicado, os dados dentro deste EAS deverão ser descompactados para análise.

A unidade VADR iniciará a gravação dos dados de voo quando um dos seguintes eventos ocorrer:

- Partida do motor;
- Ng maior que 30%;
- O bit de validação da partida do motor (“start valid”), proveniente do barramento da PMU assume estado lógico verdadeiro.

O processo de gravação de dados se completa 5 minutos após a detecção da Ng menor que 30% e aeronave no solo, através de indicação da lógica WOW. O processo de gravação de dados cessa, também, caso a alimentação DC seja removida do VADR ou quando o EAS dedicado for instalado através do painel DATA LOAD PANEL (para maiores detalhes da instalação do EAS, veja TAREFA AMM 31-31-00-970-801-A/200).

FUNÇÃO CVR

A função CVR na unidade VADR é receber e gravar sinais de áudio gerados na cabine. A unidade VADR possui capacidade de gravar 2 h de dados de áudio, que são compactados para ocupar menos espaço na memória. Quando esses dados são transferidos para um EAS dedicado, no caso um laptop - Laptop (EAS 439), o áudio gravado pode ser reproduzido e utilizado para análise.

A gravação dos dados de áudio é iniciada quando a aeronave é energizada e encerra-se 5 minutos depois da detecção da Ng menor que 30% e com a aeronave no solo, através da indicação da lógica WOW. Se a aeronave não realizou voo, a gravação termina quando a aeronave é desenergizada.

A unidade VADR possui capacidade de gravar 2 h de dados de áudio, que são compactados para ocupar menos espaço na memória. Quando esses dados são descarregados através de um EAS, o áudio gravado pode ser reproduzido.

Existe uma tomada no painel DATA LOAD PANEL, instalado no compartimento de bagagem, onde pode ser conectado um fone de ouvido para monitorar a gravação de áudio. O sinal de áudio disponível nessa tomada, que será gravado pela unidade VADR, é uma composição de todos os sons gerados na cabine.

OPERAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DA INTERFACE RS-422

Quando um EAS está ligado à interface RS-422 do VADR por um conector no painel DATA LOAD PANEL, diversas operações podem ser realizadas. Este EAS é composto por um laptop com os programas relacionados à operação desejada, cartão de interface e cabo.

As operações que podem ser realizadas através da interface RS-422 são:

- Atualização do programa operacional da unidade de processamento digital do VADR;
- Atualização do programa de controle da unidade de processamento de voz do VADR;
- Atualização do programa de controle da unidade de processamento analógico do VADR;
- Atualização dos dados de documentação do VADR;
- Descarregamento dos dados de voo gravados;

• Descarregamento dos dados de áudio gravados;

• Descarregamento dos dados para monitoramento de fadiga da aeronave;

• Descarregamento dos dados de BIT gravados;

• Inicialização do BIT;

• Apagamento dos dados de BIT e/ou contagem de voos;

• Formatação das memórias do VADR, depois de efetuadas as atualizações dos programas internos;

• Ajuste/verificação do relógio/calendário do VADR;

• Verificação das entradas do VADR e sensores da aeronave.

DESCARREGAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Com relação ao descarregamento e análise de dados, o acesso aos dados de voo é feito através do EAS - laptop. O operador deve, inicialmente, fazer o descarregamento de dados pelo laptop através de um programa dedicado, já instalado. Depois deste procedimento, os dados de voo estarão armazenados neste laptop e poderão ser usados para análises futuras (manutenção e/ou debriefing) através de um outro programa dedicado.

AUTOTESTE (BIT)

A unidade VADR executa um autoteste (BIT) para a detecção de falhas, operando de três maneiras: quando o sistema é energizado (inicialização), execução de autoteste contínuo durante a operação normal do sistema e autoteste comandado.

Caso seja encontrada alguma falha durante a execução do BIT, ou na inicialização ou no teste contínuo ou no comandado, a mensagem FDR FAIL aparece nas páginas PFL e BIT do CMFD, além de ficar registrada no DTC (Cartão de Transferência de Dados).

Para auxiliar o pessoal de manutenção, um LED, localizado no painel MAINTENANCE PANEL do compartimento de bagagem, pisca rapidamente e permanece aceso durante o início do autoteste comandado da unidade VADR, indicando que o sistema está funcionando normalmente. Caso contrário, se esse LED permanecer apagado ou se ele acender sem piscar no início do autoteste, significa que há falha no sistema.

CONTROLES E INDICAÇÃO DO SISTEMA DE FDR/CVR NO PAINEL MAINTENANCE

O painel MAINTENANCE PANEL, localizado no compartimento de bagagem, possui chaves de controles e um LED de indicação do sistema de FDR/CVR. A Tabela - SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PAINEL MAINTENANCE - CONTROLES/INDICAÇÃO DO SISTEMA DE FDR/CVR apresenta e descreve os controles e a indicação do painel MAINTENANCE PANEL relacionados ao sistema.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PAINEL MAINTENANCE - CONTROLES/INDICAÇÃO DO SISTEMA DE FDR/CVR

NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	CONTROLE/INDICAÇÃO	FUNÇÃO DO CONTROLE/INDICAÇÃO
1	Chave CVR ERASE	Quando movida para a posição RESET, por alguns segundos, apaga completamente os dados de áudio gravados.
2	Chave FDR/CVR BIT	Quando movida para a posição TEST, executa um BIT da unidade VADR.
3	LED FDR/CVR BIT ABLE	Pisca durante o BIT e permanece aceso em seguida. Se permanecer apagado ou se acender sem piscar, quando comandado o BIT, significa que ocorreu falha no sistema de FDR/CVR.

PARÂMETROS DO VADR

O operador pode ler e analisar os dados do VADR armazenados no EAS (Laptop (EAS 439)) através do programa IGS (Software IGS (EAS 440)) Estes dados podem ser vistos em formato tabular ou em formato gráfico, que são extraídos de um arquivo de dados de voo (arquivo FLIT), possibilitando uma análise completa e abrangente de cada parâmetro. A leitura deste parâmetro pode consistir em medição completa, estado discreto (ligado ou desligado), estado lógico (0 ou 1), ou uma mensagem específica à natureza do próprio parâmetro sob análise.

Dependendo do parâmetro sob análise, a análise tabular pode mostrar, também, a sua respectiva matriz de validade. Se a condição desta matriz de validade é verdadeira, o parâmetro relacionado é válido, caso a condição desta matriz de validade seja falsa, este parâmetro não deverá ser considerado para análise. Esta matriz de validade do parâmetro é formada por uma palavra de 2 bits com o valor binário igual a 00 ou 11, ou valores na base octal (base 8) igual a 0 ou 3.

A descrição dos principais parâmetros de voo do VADR são apresentados a seguir.

PARÂMETROS DE VOO (CONTROLE BÁSICO DE VOO, DADOS DE AR, NAVEGAÇÃO E ATITUDE)

Os parâmetros básicos de voo (controle de voo, altitude, radioaltímetro, pressão), dados de ar, navegação e atitude estão na tabela a seguir, com uma explicação resumida sobre cada um deles.

NOTA: Os limites máximos e mínimos dos parâmetros desta tabela referem-se às faixas operacionais da unidade VADR. Eles não devem ser considerados como limites máximos e mínimos dos parâmetros da aeronave.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
AS+	Velocidade do Ar Máxima (AS+)	0 a 1023,9375 nós	Velocidade medida em nós (knots) Resolução de 0,625 nó)	ASV	ASV=3, parâmetro válido ASV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
NZ	Aceleração Verical	-5G a +5G	Aceleração vertical proveniente do acelerômetro triaxial Resolução de 0,01G.	Não aplicável (N/A)		
NY	Aceleração Lateral	-2G a +2G	Aceleração lateral proveniente do acelerômetro triaxial Resolução de 0,01G.	N/A		

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
NX	Aceleração Longitudinal	-5G a +5G	Aceleração longitudinal proveniente do acelerômetro triaxial Resolução de 0,01G.	N/A		
AIL_POS	Posição do aileron	-17 a +15,9 graus	Aileron totalmente para baixo = +15,9 graus. Aileron totalmente para cima = -17 graus. Resolução de 0,32 grau.	N/A		
ELE_POS	Posição do profundor	-18,2 a +12,1 graus	Profundor totalmente para baixo = +12,1 graus. Profundor totalmente para cima = -18,2 graus. Resolução de 0,32 grau.	N/A		
RUD_POS	Posição do leme	-25 a +25 graus	Leme totalmente a esquerda = +25 graus. Leme totalmente a direita = -25 graus. Resolução de 0,5 grau.	N/A		
AIRBRK	Freio aerodinâmico (speed brake)	travado / não travado	Sinal discreto proveniente do freio aerodinâmico Freio aerodinâmico travado = Nível lógico 1 (circuito aberto). Freio aerodinâmico travado = Nível lógico 0 (terra elétrico)	N/A		

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
ATP	Posição de compensação do aileron	0 a 100%	Movimento da superfície da aeronave para cima, 100% = +25 graus. Movimento da superfície da aeronave neutro, 50% = 0 grau. Movimento da superfície da aeronave para baixo, 0% = -25 graus. Resolução de 1%	ETPV	ETPV=3, parâmetro válido ETPV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ETP	Posição de compensação do profundor	0 a 100%	Movimento da superfície da aeronave para cima, 100% = +25 graus. Movimento da superfície da aeronave neutro, 50% = 0 grau. Movimento da superfície da aeronave para baixo, 0% = -25 graus. Resolução de 1%	ETPV	ETPV=3, parâmetro válido ETPV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
RTP	Posição de compensação do leme	0 a 100%	Movimento da superfície da aeronave para cima, 100% = +12,5 graus. Movimento da superfície da aeronave neutro, 50% = 0 grau. Movimento da superfície da aeronave para baixo, 0% = -12,5 graus. Resolução de 1%	RTPV	RTPV=3, parâmetro válido RTPV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
APA	Ângulo da arfagem de atitude	-180 a +179,99 graus	Parâmetro de atitude proveniente do BFI (Instrumento Básico de Vôo) Resolução de 0,01 grau.	APAV	APAV=3, parâmetro válido APAV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
ARA	Ângulo do rolamento de atitude	-180 a +179,99 graus	Parâmetro de atitude proveniente do BFI Resolução de 0,01 grau.	ARAV	ARAV=3, parâmetro válido ARAV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
AYR	Taxa da guinada de atitude	-512 a +511,984375 graus/segundo	Parâmetro de atitude proveniente do BFI Resolução de 0,015625 grau/segundo	AYRV	AYRV=3, parâmetro válido AYRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
APR	Taxa da arfagem de atitude	-512 a +511,984375 graus/segundo	Parâmetro de atitude proveniente do BFI Resolução de 0,015625 grau/segundo	APRV	APRV=3, parâmetro válido APRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ARR	Taxa do rolamento de atitude	-512 a +511,984375 graus/segundo	Parâmetro de atitude proveniente do BFI Resolução de 0,015625 grau/segundo	ARRV	ARRV=3, parâmetro válido ARRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MAG_HDG	Proa magnética	-180 a +180 graus	Pârametro proveniente do MDP Resolução de 0,055 grau	MAG_HDGV	MAG_HDGV=3, parâmetro válido MAG_HDGV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
GPSLAT	Latitude do GPS (Sistema de Posicionamento Global)	-90 a +90 graus	Pârametro proveniente do GPS faixa de -90 graus (sul) a +90 graus (norte). Resolução de 0,1 grau	LATV	LATV=3, parâmetro válido LATV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GPSLON	Longitude do GPS	-180 a +180 graus	Pârametro proveniente do GPS faixa de -180 graus (oeste) a +180 graus (leste). Resolução de 0,1 grau	LONV	LONV=3, parâmetro válido LONV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
LDEV	Desvio do LOC (Localizador)	-0,4 a +0,4 DDM (Diferença em Profundidade de Modulação)	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,00001 DDM	LDEVV	LDEVV=3, parâmetro válido LDEVV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GSDEV	Desvio do GS (Glide Slope)	-0,8 a +0,7997535 DDM	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,0001953 DDM	GSDEVV	GSDEVV=3, parâmetro válido GSDEVV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PALT	Altitude pressão	-131,071 a +131,071 ft	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,1 ft	PALTV	PALTV=3, parâmetro válido PALTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MACH	M	Número de Mach, de 0 a +4,0959377 M	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,0000625 M	MACHV	MACHV=3, parâmetro válido MACHV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ALTR	Taxa de altitude	-32768 a +32754 ft/min	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 16 ft/min	ALTRV	ALTRV=3, parâmetro válido ALTRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
BALT	Altitude Barométrica	0 to +131071 ft	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,1 ft	BALTV	BALTV=3, parâmetro válido BALTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
BARO1	Correção da Altitude Barométrica (1)	542 a 1083 hPa	Valores em hPa Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,1 hPa	BARO1V	BARO1V=0, parâmetro válido BARO1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
BARO2	Correção da Altitude Barométrica (2)	16 a 31,99 inHg	Valores em inHg Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,001 inHg	BARO2V	BARO2V=0, parâmetro válido BARO2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
TPRES	Pressão Total	0 a 2047,96875 hPa	Valores em hPa Parâmetro proveniente do BFI BFI Resolução de 0,03125 hPa	TPRESV	TPRESV=3, parâmetro válido TPRESV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
USPRES	Pressão estática não corrigida.	0 a 2047,96875 hPa	Valores em hPa Parâmetro proveniente do BFI BFI Resolução de 0,03125 hPa	USPRESV	USPRESV=3, parâmetro válido USPRESV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
SPRES	Pressão estática	0 a 2047,96875 hPa	Valores em hPa Parâmetro proveniente do BFI BFI Resolução de 0,03125 hPa	SPRESV	SPRESV=3, parâmetro válido SPRESV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MODE	Bit de estado	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente do BFI	MODEV		A matriz de validade MODEV se aplica aos modos MODE_AD_AID, MODE_ALIGN, MODE_INIT e MODE_MAINT
MODE_AD_AID	Auxílio dos dados de ar	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente do BFI Bit 1 indica dados de ar disponíveis para cálculos de atitude	MODEV	MODEV=0, parâmetro válido MODEV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MODE_ALIGN	Modo de Alinhamento	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente do BFI Bit 1 indica alinhamento rápido ou partida a frio (cold start) Bit 0 indica que sistema não está em modo de alinhamento	MODEV	MODEV=0, parâmetro válido MODEV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MODE_INIT	Modo de Inicialização	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente do BFI Bit 1 indica autoteste em execução Bit 0 indica que sistema não está em autoteste	MODEV	MODEV=0, parâmetro válido MODEV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MODE_MAINT	Modo de Manutenção	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente do BFI Bit 1 indica falha detetada em manutenção	MODEV	MODEV=0, parâmetro válido MODEV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
AOA	Ângulo de Ataque	-180 a +179,82422 graus	Parâmetro proveniente do BFI Resolução de 0,17578125 grau	AOAV	AOAV=3, parâmetro válido AOAV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
FLAP	Posição do flape	Estado lógico (octal 0 ou 2)	Parâmetro proveniente do MDP Octal 0 (binário 00), flape para baixo Octal 2 (binário 10), flape para cima	FLAPV	MODEV=0, parâmetro válido MODEV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE VOO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
RAD_ALT	Radioaltímetro	0 a +5000 ft	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1 ft	RAD_ALTV	RAD_ALTV=3, parâmetro válido RAD_ALTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
EMER	Tensão do Barramento de Emergência	0 a 31.875 VDC	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 0.125 VDC	EMERV	EMERV=3, parâmetro válido EMERV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO

Os parâmetros de missão (pilones, racks e dados das metralhadoras) estão na tabela abaixo com uma explicação resumida sobre cada um deles.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY1	Estado do Pilone 1.	Não Aplicável (N/A)	Este parâmetro relaciona-se com a quantidade de armamento a bordo, munição restante na metralhadora, tipo de rack e estado do armamento.	PY1V		A matriz de validade PY1V se aplica aos parâmetros PY1_QUANT, PY1_RACK, PY1_STATUS e PY1_WEAPON
PY1_QUANT	Quantidade de armamento no Pilone 1 ou munição restante na metralhadora no Pilone 1.	Quantidade expressa em número inteiro e positivo.	O valor da quantidade é uma palavra de 10 bits. Se o rack deste pilone tem dois armamentos, os primeiros 8 bits são reservados para o primeiro armamento e os dois últimos bits estão reservados para a segundo armamento.	PY1V	PY1V=0, parâmetro válido PY1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY1_RACK	Tipo de rack instalado no Pilone 1.	O tipo de rack corresponde a um único número, de 0 a 10.	0= Sem Rack 1= LAU 7A/3 2= LAU 70/7 3= LAU 70/19 4= LAU 37/7 5= LAU 3 6= SUU 20 (somente bombas de exercício) 7 = SUU 25 8= SUU 20 (com dois armanentos) 9= HMP/MRL70 (somente casulo da metralhadora) 10= HMP/MRL70 (com dois armamentos)	PY1V	PY1V=0, parâmetro válido PY1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY1_STATUS	Informações do estado da carga no Pilone 1.	O sinal de saída, correspondente ao estado da carga, é um único número, de 0 a 3.	0= Sem carga 1= Armamento disponível 2= Erro de carregamento 3= Carga presa	PY1V	PY1V=0, parâmetro válido PY1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY1_WEAPON	Carga no Pilone 1.	O tipo de carga/ armamento corresponde a um único número, de 0 a 7.	0= Sem carga (vazio) 1= Bomba 2= Foguetes 3= Tanque 4= Casulo (A/A (Ar-Ar), A/G (Ar-Solo)) 5= Míssil A/A 6= Míssil A/G 7= Casulo da metralhadora	PY1V	PY1V=0, parâmetro válido PY1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY2	Estado do Pilone 2.	N/A	Este parâmetro relaciona-se com a quantidade de armamento a bordo, munição restante na metralhadora, tipo de rack e estado do armamento.	PY2V		A matriz de validade PY2V se aplica aos parâmetros PY2_QUANT, PY2_RACK, PY2_STATUS e PY2_WEAPON.
PY2_QUANT	Quantidade de armamento no Pilone 2 ou munição restante na metralhadora no Pilone 2.	Quantidade expressa em número inteiro e positivo.	O valor da quantidade é uma palavra de 10 bits. Se o rack deste pilone tem dois armamentos, os primeiros 8 bits são reservados para o primeiro armamento e os dois últimos bits estão reservados para a segundo armamento.	PY2V	PY2V=0, parâmetro válido PY2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY2_RACK	Tipo de rack instalado no Pilone 2.	O tipo de rack corresponde a um único número, de 0 a 10.	0= Sem Rack 1= LAU 7A/3 2= LAU 70/7 3= LAU 70/19 4= LAU 37/7 5= LAU 3 6= SUU 20 (somente bombas de exercício) 7 = SUU 25 8= SUU 20 (com dois armanentos) 9= HMP/MRL70 (somente casulo da metralhadora) 10= HMP/MRL70 (com dois armamentos)	PY2V	PY2V=0, parâmetro válido PY2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY2_STATUS	Informações do estado da carga no Pilone 2.	O sinal de saída, correspondente ao estado da carga, é um único número, de 0 a 3.	0= Sem carga 1= Armamento disponível 2= Erro de carregamento 3= Carga presa	PY2V	PY2V=0, parâmetro válido PY2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY2_WEAPON	Carga no Pilone 2.	O tipo de carga/ armamento corresponde a um único número, de 0 a 7.	0= Sem carga (vazio) 1= Bomba 2= Foguetes 3= Tanque 4= Casulo (A/A, A/G) 5= Míssil A/A A/A 6= Míssil A/G 7= Casulo da metralhadora	PY2V	PY2V=0, parâmetro válido PY2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY3	Estado do Pilone 3.	N/A	Este parâmetro relaciona-se com a quantidade de armamento a bordo, munição restante na metralhadora, tipo de rack e estado do armamento.	PY3V		A matriz de validade PY3V se aplica aos parâmetros PY3_QUANT, PY3_RACK, PY3_STATUS e PY3_WEAPON.
PY3_QUANT	Quantidade de armamento no Pilone 3 ou munição restante na metralhadora no Pilone 3.	Quantidade expressa em número inteiro e positivo.	O valor da quantidade é uma palavra de 10 bits. Se o rack deste pilone tem dois armamentos, os primeiros 8 bits são reservados para o primeiro armamento e os dois últimos bits estão reservados para a segundo armamento.	PY3V	PY3V=0, parâmetro válido PY3V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY3_RACK	Tipo de rack instalado no Pilone 3.	O tipo de rack corresponde a um único número, de 0 a 10.	0= Sem Rack 1= LAU 7A/3 2= LAU 70/7 3= LAU 70/19 4= LAU 37/7 5= LAU 3 6= SUU 20 (somente bombas de exercício) 7 = SUU 25 8= SUU 20 (com dois armanentos) 9= HMP/MRL70 (somente casulo da metralhadora) 10= HMP/MRL70 (com dois armamentos)	PY3V	PY3V=0, parâmetro válido PY3V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY3_STATUS	Informações do estado da carga no Pilone 3.	O sinal de saída, correspondente ao estado da carga, é um único número, de 0 a 3.	0= Sem carga 1= Armamento disponível 2= Erro de carregamento 3= Carga presa	PY3V	PY3V=0, parâmetro válido PY3V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY3_WEAPON	Carga no Pilone 3.	O tipo de carga/ armamento corresponde a um único número, de 0 a 7.	0= Sem carga (vazio) 1= Bomba 2= Foguetes 3= Tanque 4= Casulo (A/A, A/G) 5= Míssil A/A 6= Míssil A/G 7= Casulo da metralhadora	PY3V	PY3V=0, parâmetro válido PY3V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY4	Estado do Pilone 4.	N/A	Este parâmetro relaciona-se com a quantidade de armamento a bordo, munição restante na metralhadora, tipo de rack e estado do armamento.	PY4V		A matriz de validade PY4V se aplica aos parâmetros PY4_QUANT, PY4_RACK, PY4_STATUS e PY4_WEAPON.
PY4_QUANT	Quantidade de armamento no Pilone 4 ou munição restante na metralhadora no Pilone 4.	Quantidade expressa em número inteiro e positivo.	O valor da quantidade é uma palavra de 10 bits. Se o rack deste pilone tem dois armamentos, os primeiros 8 bits são reservados para o primeiro armamento e os dois últimos bits estão reservados para a segundo armamento.	PY4V	PY4V=0, parâmetro válido PY4V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY4_RACK	Tipo de rack instalado no Pilone 4.	O tipo de rack corresponde a um único número, de 0 a 10.	0= Sem Rack 1= LAU 7A/3 2= LAU 70/7 3= LAU 70/19 4= LAU 37/7 5= LAU 3 6= SUU 20 (somente bombas de exercício) 7 = SUU 25 8= SUU 20 (com dois armanentos) 9= HMP/MRL70 (somente casulo da metralhadora) 10= HMP/MRL70 (com dois armamentos)	PY4V	PY4V=0, parâmetro válido PY4V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY4_STATUS	Informações do estado da carga no Pilone 4.	O sinal de saída, correspondente ao estado da carga, é um único número, de 0 a 3.	0= Sem carga 1= Armamento disponível 2= Erro de carregamento 3= Carga presa	PY4V	PY4V=0, parâmetro válido PY4V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY4_WEAPON	Carga no Pilone 4.	O tipo de carga/ armamento corresponde a um único número, de 0 a 7.	0= Sem carga (vazio) 1= Bomba 2= Foguetes 3= Tanque 4= Casulo (A/A, A/G) 5= Míssil A/A 6= Míssil A/G 7= Casulo da metralhadora	PY4V	PY4V=0, parâmetro válido PY4V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY5	Estado do Pilone 5.	N/A	Este parâmetro relaciona-se com a quantidade de armamento a bordo, munição restante na metralhadora, tipo de rack e estado do armamento.	PY5V		A matriz de validade PY5V se aplica aos parâmetros PY5_QUANT, PY5_RACK, PY5_STATUS e PY5_WEAPON.
PY5_QUANT	Quantidade de armamento no Pilone 5 ou munição restante na metralhadora no Pilone 5.	Quantidade expressa em número inteiro e positivo.	O valor da quantidade é uma palavra de 10 bits. Se o rack deste pilone tem dois armamentos, os primeiros 8 bits são reservados para o primeiro armamento e os dois últimos bits estão reservados para a segundo armamento.	PY5V	PY5V=0, parâmetro válido PY5V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY5_RACK	Tipo de rack instalado no Pilone 5.	O tipo de rack corresponde a um único número, de 0 a 10.	0= Sem Rack 1= LAU 7A/3 2= LAU 70/7 3= LAU 70/19 4= LAU 37/7 5= LAU 3 6= SUU 20 (somente bombas de exercício) 7 = SUU 25 8= SUU 20 (com dois armanentos) 9= HMP/MRL70 (somente casulo da metralhadora) 10= HMP/MRL70 (com dois armamentos)	PY5V	PY5V=0, parâmetro válido PY5V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PY5_STATUS	Informações do estado da carga no Pilone 5.	O sinal de saída, correspondente ao estado da carga, é um único número, de 0 a 3.	0= Sem carga 1= Armamento disponível 2= Erro de carregamento 3= Carga presa	PY5V	PY5V=0, parâmetro válido PY5V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
PY5_WEAPON	Carga no Pilone 5.	O tipo de carga/ armamento corresponde a um único número, de 0 a 7.	0= Sem carga (vazio) 1= Bomba 2= Foguetes 3= Tanque 4= Casulo (A/A, A/G) 5= Casulo da metralhadora	PY5V	PY5V=0, parâmetro válido PY5V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
SYS_MODE	Modo da aeronave	O modo da aeronave corresponde a um único número, de 1 a 5.	1= A/A 2= A/G 3= NAV (Navegação) 4= SJ (Alijamento Seletivo) 5= EJ (Alijamento de Emergência)	SYS_MODEV	SYS_MODEV=0, parâmetro válido SYS_MODEV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN	Seleção atual do armamento	N/A	Informação e seleção de diversos parâmetros de armamento, inclusive mísseis e metralhadoras.	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	A matriz de validade CUR_WPNV se aplica aos parâmetros CUR_WPN_CAGE, CUR_WPN_COCK, CUR_WPN_FUZE, CUR_WPN_MALF, CUR_WPN_PROF, CUR_WPN_RANGE, CUR_WPN_SIGHT, CUR_WPN_STAT CUR_WPN_STEP, CUR_WPN_WRB.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
CUR_WPN_CAGE	Trava do armamento	Condição de travado (Cage) para Livre (Uncage) gera nível lógico 1.	Estado lógico 1 -> mudança de estado, travado para livre.	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_COCK	Condição armado /rearmado	Condição de armado (cock) para rearmado (recock) gera nível lógico 1.	Estado lógico 1 -> mudança de estado, armado para rearmado.	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_FUZE	Seleção do detonador	A seleção do detonador corresponde a um único número, de 0 a 3.	0= sem seleção 1= detonador do nariz 2= detonador da cauda 3= detonadores do nariz e da cauda.	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_MALF	Falha da metralhadora	A informação do tipo de falha corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= normal (sem falhas) 1= parada não esperada da metralhadora 2= disparo interrompido (apenas para casulo da metralhadora)	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
CUR_WPN_PROF	Perfil do modo A/G	Seleção de perfil para o modo A/G	A seleção para o modo A/G possui 5 perfis disponíveis.	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_RANGE	Alcance da metralhadora	A informação do alcance da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= alcance mínimo 1= médio alcance 2= alcance máximo	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_SIGHT	Mira da metralhadora	A informação do tipo de mira da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= SNAP (Tiro de Passagem) 1= LCOS (Tiro Perseguido) LCOS 2= SSLC (LCOS e SNAP Combinados)	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 pa aaarâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_STAT	Informação sobre o MASS (Interruptor Principal de Segurança do Sistema de Armamento)	A informação sobre o MASS corresponde a um único número, de 0 a 3.	0= SAFE 1= SIM (simulação) 2= LIVE 3= condição ilegal	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 pa aaarâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
CUR_WPN_STEP	Submodos do míssil (missile step)	A informação corresponde a um único número, de 0 a 3.	0= seleção da esquerda (CCIP (Cálculo Contínuo do Ponto de Impacto)); CCIP (A/G) 1= seleção da direita (A/A); CCRP (Cálculo Contínuo do Ponto de Lançamento) (A/G) 2= DTOS (Dive Toss) (A/G) 3= Manual	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CUR_WPN_WRB	Seleção doWRB (Botão de Liberação de Armamento)	A informação do da seleção corresponde a um único número, 0 ou 1.	0= WRB não abaixado 1= WRB abaixado	CUR_WPNV	CUR_WPNV=0, parâmetro válido CUR_WPNV≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_1	Informações de estado e tiros restantes da metralhadora 1.		Seleção ou informação de diversos parâmetros da metralhadora 1	GUN_1V		A matriz de validade GUN_1V se aplica aos seguintes parâmetros: GUN_1_COCK, GUN_1_COUNT, GUN_1_MALF, GUN_1_RANGE, GUN_1_SEL and GUN_1_SIGHT.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
GUN_1_COCK	Metralhadora armada /rearmada	Condição de armada (cock) para rearmada (recock) gera nível lógico 1.	Estado lógico 1 -> mudança de estado, armada para rearmada.	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_1_COUNT	Contador de munição da metralhadora	Indicação da munição restante.	O número mostrado neste parâmetro indica a quantidade de tiros restantes.	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_1_MALF	Falha da metralhadora	A informação do tipo de falha corresponde a um único número, 0 ou 1.	0= normal (sem falhas) 1= parada não esperada da metralhadora	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_1_RANGE	Alcance da metralhadora	A informação do alcance da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= alcance mínimo 1= médio alcance 2= alcance máximo	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
GUN_1_SEL	Seleção da metralhadora 1	A seleção da metralhadora corresponde a um único número, 0 ou 1.	0= metralhadora selecionada 1= metralhadora não selecionada	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_1_SIGHT	Mira da metralhadora 1.	A informação do tipo de mira da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= SNAP 1= LCOS 2= SSLC	GUN_1V	GUN_1V=0, parâmetro válido GUN_1V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_2	Informações de estado e tiros restantes da metralhadora 2.		Seleção ou informação de diversos parâmetros da metralhadora 1	GUN_2V		A matriz de validade GUN_2V se aplica aos seguintes parâmetros: GUN_2_COCK, GUN_2_COUNT, GUN_2_MALF, GUN_2_RANGE, GUN_2_SEL and GUN_2_SIGHT.
GUN_2_COCK	Metralhadora armada /rearmada	Condição de armada (cock) para rearmada (recock) gera nível lógico 1.	Estado lógico 1 -> mudança de estado, armada para rearmada.	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
GUN_2_COUNT	Contador de munição da metralhadora	Indicação da munição restante.	O número mostrado neste parâmetro indica a quantidade de tiros restantes.	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_2_MALF	Falha da metralhadora	A informação do tipo de falha corresponde a um único número, 0 ou 1.	0= normal (sem falhas) 1= parada não esperada da metralhadora	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_2_RANGE	Alcance da metralhadora	A informação do alcance da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= alcance mínimo 1= médio alcance 2= alcance máximo	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
GUN_2_SEL	Seleção da metralhadora 2	A seleção da metralhadora corresponde a um único número, 0 ou 1.	0= metralhadora selecionada 1= metralhadora não selecionada	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
GUN_2_SIGHT	Mira da metralhadora 2.	A informação do tipo de mira da metralhadora corresponde a um único número, de 0 a 2.	0= SNAP 1= LCOS 2= SSLC	GUN_2V	GUN_2V=0, parâmetro válido GUN_2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
LOPM	Massa no pilone subalar externo esquerdo.	Informação em kg kg.	Massa de 0 a 1000kg Resolução de 1 kg.	LOPMV	LOPMV=3, parâmetro válido LOPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
LIPM	Massa no pilone subalar interno esquerdo.	Informação em kg.	Massa de 0 a 1000kg Resolução de 1 kg.	LIPMV	LIPMV=3, parâmetro válido LIPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
CLPM	Massa no pilone central (ventral).	Informação em kg.	Massa de 0 a 1000kg Resolução de 1 kg.	CLPMV	CLPMV=3, parâmetro válido CLPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MISSÃO - ARMAMENTO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
RIPM	Massa no pilone subalar interno direito.	Informação em kg.	Massa de 0 a 1000kg Resolução de 1 kg.	RIPMV	RIPMV=3, parâmetro válido RIPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ROPM	Massa no pilone subalar externo direito.	Informação em kg.	Massa de 0 a 1000kg Resolução de 1 kg.	ROPMV	ROPMV=3, parâmetro válido ROPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ACPM	Massa nos pilones da aeronave	Informação em kg.	Massa de 0 a 8000kg Resolução de 1 kg.	ACPMV	ACPMV=3, parâmetro válido ACPMV≠3 parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL

Os parâmetros de motor e combustível, incluindo dados de óleo, sangria, ar de entrada e hélice, estão na tabela abaixo, com uma explicação resumida sobre cada um deles.

NOTA: O bit de entrada da reinicialização do sistema (DISD_START, start valid), presente na tabela a seguir, deve ir para o nível lógico 1 para permitir que o VADR grave os dados de voo.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
BLDAIR	Ar de sangria	Ar de sangria ativado ou desativado.	Sinal discreto proveniente do relê da válvula do ar do sangria. Ar de sangria desativado, nível lógico 0 (terra elétrico) Ar de sangria desativado, nível lógico 1 (+28 V	Não aplicável (N/A)		
ENG_START	Partida do motor	Partida do motor ou sem partida	Sinal discreto proveniente da chave da partida do motor. Partida do motor, nível lógico 0 (terra elétrico). Sem partida, nível lógico 1 (circuito aberto).	N/A		
Q	Torque do motor	0 a 255%	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 0,5%.	QV	QV=3, parâmetro válido QV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
T1	T1 (Temperatura Total na Entrada do Motor)	0 a 127 °C	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 0,1 °C	T1V	T1V=3, parâmetro válido T1V≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
NG	Ng	0 a 255% (rpm)	Parâmetro proveniente da PMU Os valores são expressos em porcentagem da rotação do motor. Resolução de 0,1%.	NGV	NGV=3, parâmetro válido NGV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
ITT	Temperatura entre turbinas	0 a 2047 °C	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 1 °C	ITTV	ITTV=3, parâmetro válido ITTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PCL	PCL (Manete de Potência)	-20 a +179 graus	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 0,1 grau.	PCLV	PCLV=3, parâmetro válido PCLV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
NP	Np (Velocidade de Hélice)	0 a 255% (rpm)	Parâmetro proveniente da PMU Os valores são expressos em porcentagem da rotação do motor. Resolução de 0,1%.	NPV	NPV=3, parâmetro válido NPV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
QT	Sinal de torque do motor	0 a 255%	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 0,5%.	QTV	QTV=3, parâmetro válido QTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
QA	Torque exigido.	0 a 255%	Parâmetro proveniente da PMU Resolução de 0,5%.	QAV	QAV=3, parâmetro válido QAV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
FF	FF (Fluxo de Combustível)	0 a 500 kg/h	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1 kg/h	FFV	FFV=3, parâmetro válido FFV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
FR	Combustível restante.	0 a 2047 kg	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1kg	FRV	FRV=3, parâmetro válido FRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
PS_FR	Combustível restante presselecionado.	0 a 2047 kg	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1kg	PS_FRV	PS_FRV=3, parâmetro válido PS_FRV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
OT	Temperatura do óleo.	-50 a +150 °C.	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1°C.	OTV	OTV=3, parâmetro válido OTV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
OP	Pressão do óleo.	0 a 200 lib.in^2.	Parâmetro proveniente do MDP Resolução de 1 lib.in^2.	OPV	OPV=3, parâmetro válido OPV≠3, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 3 ou binário 11. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1	Palavra discreta (flag 1)	N/A	Palavra associada a mensagens de manutenção que estão relacionadas com o dados do motor e modos de voo (analisada em debriefing).	DISD1V		A matriz de validade DISDV1 se aplica a todas as mensagens relacionadas com a palavra discreta DISD1.
DISD1_MODE	Sinal da mensagem do modo manual.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU (analisado em debriefing).	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_MAN	Sinal discreto referente à entrada para seleção manual.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Seleção em modo automático corresponde em chave no nível lógico 1	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_START	Sinal referente à validação da partida do motor (partida da inicialização do sistema).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Validação da partida em nível lógico 1 inicia a gravação de dados pelo VADR	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
DISD1_IDLE	Sinal da mensagem que indica marcha lenta.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_SHUTDN	Indicação do corte do motor (shutdown).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Corte do motor, nível lógico 1, Sem corte do motor, nível lógico 0.	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_FLIGHT	Indicação de mensagem do modo de voo.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_PMUW	Sinal de saída discreto do alerta de advertência (CAUTION) da PMU.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= falha. Bit 1= operação normal,	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_NPR	Sinal do solenóide de reinicialização da Np	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU (analisado em debriefing).	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
DISD1_CAM	Sinal discreto do solenóide de reinicialização da câmara de combustão	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= solenóide não energizado, Bit 0= solenóide energizado.	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_RIGCIP	Sinal que indica teste da rigagem automática em progresso.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU (analisado em debriefing).	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_TOMC	Indicação da seleção de potência na decolagem.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU (analisado em debriefing).	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_AT	Indicação da seleção de potência na decolagem alternativa.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU (analisado em debriefing).	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_CL	Indicação da seleção de potência na subida.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MOTOR E COMBUSTÍVEL (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
DISD1_CR	Indicação da seleção de potência em cruzeiro (caso partida seja válida).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= solenóide de corte desenergizado, Bit 1= solenóide de corte energizado.	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DISD1_SHUT	Sinal discreto da solenóide de corte do motor.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= solenóide de corte desenergizado, Bit 1= solenóide de corte energizado.	DISD1V	DISD1V=0, parâmetro válido DISD1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
DSD1_KBLANK	Reservado	N/A	Parâmetro não utilizado.	N/A		

PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO

Os parâmetros de manutenção, incluindo os parâmetros de segurança da aeronave e de monitoramento do motor estão na tabela abaixo, com uma explicação resumida sobre cada um deles.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
CANOPY	Capota de pilotagem destravada	Sinal discreto: capota de pilotagem travada ou destravada.	Sinal discreto proveniente da microchave da capota de pilotagem. Capota destravada, nível lógico 0 (terra elétrico). Capota travada, nível lógico 1 (circuito aberto).	Não aplicável (N/A)		
LDG	Trem-de-pouso abaixado e travado	Sinal discreto: trem-de-pouso abaixado e travado ou recolhido e destravado	Sinal discreto proveniente do relê ar/solo. Trem-de-pouso abaixado e travado, nível lógico 0 (terra elétrico). Trem-de-pouso recolhido e destravado, nível lógico 1 (circuito aberto).	N/A		
WOW	WOW	Sinal discreto: aeronave em solo e WOW ou no ar.	Sinal discreto proveniente do relê ar/solo. Aeronave em solo e WOW , nível lógico 0 (terra elétrico). Aeronave no ar, nível lógico 1 (circuito aberto).	N/A		
ENGFIRE	Fogo no motor	Sinal discreto para deteção de fogo no motor.	Sinal discreto proveniente do relê de deteção do fogo. Fogo no motor, nível lógico 1 (28V). Operação normal, nível lógico 0 (0V - terra).	N/A		

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW1	Mensagem de falha MW1 (manutenção)	N/A	São diversas mensagens de manutenção, relacionadas às falhas nos sensores do motor e/ou dispositivos de moinitoramento.	MW1V		A matriz de validade MW1V se aplica a todas as mensagens de falha MW1.
MW1_FPS1	Sinal de falha do PS (Sistema de Propulsão) 1 na PMU.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FPS1ADC	Sinal de falha do sensor ARINC de pressão estática.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FMNADC	Sinal de falha do sensor da velocidade calibrada.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FPTS1	Sinal de falha indicando perda do sensor de temperatura do PS 1 na PMU.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW1_FT1	Sinal de falha indicando perda do sensor da T1.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FT5	Sinal de falha do sensor da T5 (Temperatura entre Turbinas).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FTOTTQ	Sinal de falha do sensor de TQ (Torque).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FNG	Sinal de falha indicando perda do sensor de Ng.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FNP	Sinal de falha indicando perda do sensor de Np.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW1_Q	Sinal de falha indicando perda do sensor Q.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_SUBIDLE	Sinal de indicação de regime abaixo da marcha lenta (“sub-idle”).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FLUART1	Sinal de falha da UART 1.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FLUART2	Sinal de falha da UART 2.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FLARINC	Sinal de falha da interface ARINC.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW1_FLOATADC	Sinal de falha da indicação de TAT (Temperatura do Ar Total).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW1_FRT5BT	Falha do ajuste de polarização da T5, lida da memória EEPROM.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW1V	MW1V=0, parâmetro válido MW1V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2	Mensagem de falha MW2 (manutenção).	N/A	São diversas mensagens de manutenção, relacionadas às falhas nos sensores do motor e/ou dispositivos de moinitoramento.	MW2V		A matriz de validade MW2V se aplica a todas as mensagens de falha MW2.
MW2_FWF	Perda total do sinal WF.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FPCL	Perda do sinal de PCL.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW2_FDCDIS	Sinal de falha do sensor da fonte de alimentação DC.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FSTRTDIS	Falha do sinal discreto da partida do motor.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FRIGDIS	Falha do sinal discreto da rigagem automática (autorigging).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FWOW	Falha do sinal de WOW.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FPMADIS	Falha do sinal de PMA (Alternador de Ímã Permanente).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW2_NOSSMM	Reversão manual devido à sobrevelocidade.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FRCPLA	Falha de rigagem da PLA (Ângulo da Manete de Potência).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FCREEP	Contador de deslocamento (creep) em falha ou desabilitado.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FCDU	Falha da DCU (Unidade Coletora de Dados).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FRQGT	Falha na faixa do ajuste do ganho de torque (lido da EEPROM).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW2_FRQBT	Falha na faixa do ajuste da polarização de torque (lido da EEPROM).	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_FLOWVOLT	Sinal de baixa tensão de monitoramento para inibir a requisição do motor de passos.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW2_NORIGGING	Falta o indicador de dados de autorrigagem do PCL.	Estado lógico (bit 0 ou 1)	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW2V	MW2V=0, parâmetro válido MW2V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3	Mensagem de falha MW3 (manutenção).	N/A	São diversas mensagens de manutenção, relacionadas às falhas nos sensores do motor e/ou dispositivos de moinitoramento.	MW3V		A matriz de validade MW3V se aplica a todas as mensagens de falha MW3.
MW3_FWFLOOP	Sinal da falha de looping (WF loop latched failure).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW3_FBALOOP	Sinal da falha de looping (BA loop latched failure).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_PIUTM	Falha no torque motor da PIU (Unidade de Interface da Hélice) ou no torque motor do direcionador (driver).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FFMUSM	Falha no motor de passos da FMU (Unidade Reguladora de Combustível).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FPMUFDIS	Sinal de falha do relê da PMU (falha crítica).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FPMUWDIS	Sinal de falha do relê da PMU (falha não crítica).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW3_FIGNDIS	Sinal de falha do inigtor.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FNPCSA	Excesso no tempo de pausa entre as faixas críticas da Np.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FNPRDIS	Sinal de falha do solenóide de reposicionamento da Np.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FQBUGDIS	Falha do sinal discreto de torque.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FTMMWA	Falha do enrolamento do torque motor.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO (Continuação)

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MW3_FPMUHW	Falha do hardware da PMU.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FAILEEWR	Falha de leitura do módulo EE.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FTTCOAT	Falha na verificação cruzada entre TAT e T1.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FTTCPS1	Falha na verificação cruzada entre a pressão estática e o PS 1.	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MW3_FSHUTDIS	Falha do solenóide de corte (shut-down).	Bit de estado lógico (0 ou 1).	Parâmetro proveniente da PMU Bit 0= operação normal, Bit 1= falha.	MW3V	MW3V=0, parâmetro válido MW3V≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.

MENSAGENS DE ALERTA - ATENÇÃO E ADVERTÊNCIA
(WARNING/ CAUTION)

Sempre quando uma mensagem de alerta (veja tabela abaixo), do tipo atenção (WARNING) ou advertência (CAUTION), é gerada, ela estará registrada no VADR.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - MENSAGENS DE ALERTA

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	FAIXA	COMENTÁRIOS	MATRIZ DE VALIDADE	VALIDAÇÃO	COMENTÁRIOS DA VALIDAÇÃO
MWC	Mensagens de alerta (Master Warning / Caution)	Não Aplicável (N/A)	Referem-se às mensagens de atenção (WARNING) e advertência (CAUTION) provenientes do módulo EICAS (Sistema de Indicações do Motor e Alerta à Tripulação) do MDP	MWCV	MWC=0, parâmetro válido MWCV≠0, parâmero inválido	O valor da matriz de validade dever ser octal 0 ou binário 00. Caso o valor seja diferente, o parâmetro não é válido.
MWC_ACTIVATE	Ativação das Mensagens de alerta.	N/A				
MWC_DATA	Mensagens de alerta (Master Warning / Caution)	N/A	Corrsponde às mensagens de atenção (WARNING) e advertência (CAUTION) do EICAS.			

A figura SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - MENSAGENS DE ALERTA fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

MENSAGENS DE ALERTA DO EICAS NO VADR (WARNING/ CAUTION/ ADVISORY)

As mensagens de alerta, provenientes do EICAS, também estão presentes nos dados de voo da aeronave armazenados no VADR.

Desta forma, estas mensagens podem ser descarregadas, através do EAS, para visualização e análise (debriefing).

As mensagens de alerta do EICAS estão divididas em três categorias:

- Atenção (WARNING)
- Advertência (CAUTION)
- Aviso (ADVISORY)

O formato tabular do arquivo, após ser descarregado do VADR pelo EAS, irá mostrar um número decimal com 2 algarismos que está relacionado com a sua correspondente mensagem de alerta.

Para uma apresentação mais detalhada sobre as mensagens de alerta do EICAS, refira-se ao documento AMM SDS 31-42-00/1.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ARQUITETURA EICAS

Mensagem	Parâmetro MWC_DATA
	Descrição da Mensagem de Alerta
00	Sem mensagens de alerta.
01	Falha nas unidades do motor, PMU (ENG_MAN).
02	Capota de pilotagem aberta (CANOPY).
03	Sobrepressão na cabine de pilotagem (CAB PRES).
04	Falha do AP (AP).
05	Pressão de óleo fora dos limites (OIL PRES).
06	Baixo nível de combustível (FUEL LVL).
07	Sobretemperatura da bateria (BAT TEMP).
08	Vazamento na sangria de ar do motor (BLD LEAK).
09	Altitude elevada da cabine - superior a 25000ft, (CAB ALT).
10	Temperatura óleo fora dos limites (OIL TEMP).
11	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador (OXYGEN).
12	Alerta de oxigênio no posto de pilotagem dianteiro.
13	Alerta de oxigênio no posto de pilotagem traseiro.
14	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso (EMER GEAR).

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ARQUITETURA EICAS (Continuação)

Mensagem	Parâmetro MWC_DATA
	Descrição da Mensagem de Alerta
15	Falha da transferência de combustível (FUEL XFER).
16	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica (ELEC OVR).
17	Pino de segurança instalado no assento dianteiro (FWD PIN).
18	Pino de segurança instalado no assento traseiro (AFT PIN).
19	Barramento desenergizado.
20	Falha no sistema de ar condicionado (AIR COND - PACK).
21	Falha da compensação do AP (AP MIST).
22	Barramento da bateria desenergizado.
23	Combustível remanescente no limite para retorno à base (BINGO).
24	Detector de limalhas - advertência (CHIP DET Caution).
25	N/A.
26	Barramento inoperante.
27	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico (ELEK OVH).
28	Baixa pressão no sistema do freio de emergência (EMER BRK).
29	Barramento de emergência desenergizado (EMER BUS).
30	Passagem secundária iminente no filtro de combustível (FUEL FIL).
31	Baixa pressão de combustível (FUEL PRES).
32	Gerador fora do barramento (GEN).
33	Pressão hidráulica baixa (HYD PRES).
34	Armamento desabilitado (ARM OFF).
35	Compensação manual do leme com falha (MAN RUD T).
36	N/A.
37	N/A.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ARQUITETURA EICAS (Continuação)

Mensagem	Parâmetro MWC_DATA
	Descrição da Mensagem de Alerta
38	Alerta do degelo da hélice (PROP DEIC).
39	Falha nos contatores de partida do motor (STARTER).
40	Tubo de Pitot principal.
41	Tubo de Pitot secundário.
42	Mau funcionamento de um ou mais equipamentos aviônicos (AVIONICS).
43	Alerta do degelo da capota de pilotagem (WS DEICE).
44	Interconexão elétrica com outra aeronave em execução (INTC ON).
45	Alerta da separação inercial (INERT SEP).
46	Descompressão da cabine - limite de 16000ft excedido (CAB ALT).
47	Fogo detectado no motor (FIRE).
48	Trem de pouso recolhido quando deveria estar estendido (LDG GEAR).
49	Bomba da fuselagem inoperante e baixo nível de combustível nos tanques das asas (FUEL FUS).
50	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar de motor (BLD OVHT).
51	Sobrecarga na caixa de engrenagens (GB OVLD).
52	Válvula de isolamento dos tanques de asa fechada (WING CLOS).
53	Falha no teste de oxigênio.
54	Nuvens carregadas nas proximidades (STORM).
55	Advertência do FLIR (Sistema Imageador Térmico): TFU (Torre do FLIR) não recolhida (biposto com FLIR instalado).
56	Desbalanceamento de combustível (FUEL IMB).
57	Limites operacionais do motor atingidos (ENG LMTS).
58	Transferência automática de combustível sobrepujada (XFER OVRD).
59	Alerta do sistema Antiskid.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ARQUITETURA EICAS (Continuação)

Mensagem	Parâmetro MWC_DATA
	Descrição da Mensagem de Alerta
60	Detetor de limalhas - atenção (CHIP DET Warning).
61	PMU selecionado para operação em solo, com aeronave em voo (ENG GND).

MONITOR DE FADIGA

Para os parâmetros de comandos de voo e parâmetros relacionados com a aceleração vertical (NZ), o sistema faz, continuamente, a atualização dos valores individuais adquiridos, máximos e mínimos, ao longo do valor correspondente da aceleração vertical (NZ). A atualização da amostra da aceleração vertical (NZ) é feito a uma taxa de 32Hz.

A atualização destes valores acontece no momento em que o valor máximo ou mínimo é atingido.

A atualização contínua aos valores máximos e mínimos adquiridos é mantida para o monitor de fadiga.

Os critérios de gravação dos registros do monitor de fadiga estabelecem que o valor inicial para os valores de mínimo e máximo (valores padrão ARINC) devem ser inicializados para zero se um dado inválido estiver presente.

O operador pode fazer a leitura e análise dos parâmetros do monitor de fadiga através dos dados armazenados no laptop Laptop (EAS 439), através do aplicativo IGS - Software IGS (EAS 440). Estes dados, que são extraídos do arquivo do monitor de fadiga (FM), podem ser disponibilizados em formato tabular, permitindo uma análise completa e abrangente de cada parâmetro do monitor de fadiga (FM).

Sempre que um valor individual, mínimo ou máximo é atingido, seus parâmetros são gravados no VADR e, também, poderão ser descarregados para análises em solo. Estes parâmetros, associados a este valor do monitor de fadiga poderão ser disponibilizados em formato tabular. Cada parâmetro dentro do formato tabular possui seu número correspondente com dois algarismos. A tabela abaixo mostra os parâmetros dos dados de fadiga relacionados aos seus números correspondentes:

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - MONITOR DE FADIGA

Parâmetro	Identificação do parâmetro no VADR	Nome do Parâmetro	Indicação no VADR	N°
AIL_POS-	AIL_POS-_NZ	Posição do Aileron	Max Up	04
AIL_POS+	AIL_POS+_NZ	Posição do Aileron	Max Down	04
ELE_POS-	ELE_POS-_NZ	Posição do Profundor	Max Up	05
ELE_POS+	ELE_POS+_NZ	Posição do Profundor	Max Down	05
ATP+	ATP+_NZ	Posição do Compensador do Aileron	Max Up	30
ATP-	ATP-_NZ	Posição do Compensador do Aileron	Max Down	30
ETP+	ETP+_NZ	Posição do Compensador do Profundor	Max Up	31
ETP-	ETP-_NZ	Posição do Compensador do Profundor	Max Down	31
APA+	APA+_NZ	Ângulo da Arfagem de Atitude	Max Up	45
APA-	APA-_NZ	Ângulo da Arfagem de Atitude	Max Down	45
APR+	APR+_NZ	Taxa da Arfagem de Atitude	Max Up	48
APR-	APR-_NZ	Taxa da Arfagem de Atitude	Max Down	48
Q+	Q+_NZ	Torque do Motor	Max	15
PCL+	PCL+_NZ	Ângulo da alavanca da manete de potência	Max	19
NP+	NP+_NZ	Velocidade da Hélice	Max	20
AS+	AS+_NZ	Velocidade do Ar	Max	50
RUD_POS+	RUD_POS+_NZ	Posição do Leme	Max Left	06
RUD_POS-	RUD_POS-_NZ	Posição do Leme	Max Right	06
RTP-	RTP-_NZ	Posição do Compensador do Leme	Max Left	32
ETP+	ETP+_NZ	Posição do Compensador do Leme	Max Right	32

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - MONITOR DE FADIGA (Continuação)

AYR-	AYR-_NX	Taxa da Guinada de Atitude	Max Left	47
AYR+	AYR+_NZ	Taxa da Guinada de Atitude	Max Right	47
ARA-	ARA-_NX	Ângulo do Rolamento de Atitude	Max Left	46
ARA+	ARA+_NZ	Ângulo do Rolamento de Atitude	Max Right	46
ARR-	ARR-_NX	Taxa da Rolamento de Atitude	Max Left	49
ARR+	ARR+_NZ	Taxa da Rolamento de Atitude	Max Right	49

ACELERAÇÕES VERTICAIS (NZ)

Os contadores para a aceleração vertical individual, mostrados na tabela Tabela - SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ACELERAÇÕES VERTICAIS, terão incrementos baseados nos valores de aceleração vertical (NZ) quando amostrados na taxa de 32 Hz. Para incrementar estes contadores, os seguintes critérios deverão ser considerados:

- Com relação ao início da gravação do registro do monitor de fadiga (FM), o valor inicial para o contador lógico da aceleração vertical deve ser de 0,77 G, em condição lógica livre (sem trava), e com cada contador com o valor igual zero.

- Quando a aceleração vertical é crescente e passa pelo batente do contador, cujo valor está acima de 0,77G, este ponto de batente deve ser incrementado por 1 e sua condição lógica liberada deverá mudar para a condição travada (lock).

- Quando a aceleração vertical é decrescente e passa pelo batente do contador, cujo valor está acima de 0,77G, este ponto de batente deve ter sua condição lógica travada alterada para a condição liberada.

- Quando a aceleração vertical é decrescente e passa pelo batente do contador, cujo valor está abaixo de 0,77G, este ponto de batente deve ser incrementado por 1 e sua condição lógica liberada deverá mudar para a condição travada (lock).

- Quando a aceleração vertical é crescente e passa pelo batente do contador, cujo valor está abaixo de 0,77G, este ponto de batente deve ter sua condição lógica travada alterada para a condição travada (lock).

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ACELERAÇÕES VERTICAIS

Número do Contador	Valor do Sinal (NZ_Lock Vale) inclui Valor do batente (Lock)	Valor correspondente da liberação do batente
1	NZ_-3.50	0,00
2	NZ_-2.50	0,00
3	NZ_-2.00	+0,50
4	NZ_-1.50	+0,50
5	NZ_-0.50	+1,00
6	NZ_+0.50	+1,00
7	NZ_+2.00	+1,50
8	NZ_+2.50	+1,50
9	NZ_+3.00	+1,50
10	NZ_+3.50	+1,50
11	NZ_+4.00	+1,50
12	NZ_+4.50	+2,00
13	NZ_+5.00	+2,00
14	NZ_+5.50	+2,00
15	NZ_+6.00	+2,50
16	NZ_+6.50	+2,50
17	NZ_+7.00	+2,50
18	NZ_+7.50	+2,50
19	NZ_+8.00	+3,50

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - ACELERAÇÕES VERTICAIS (Continuação)

20	NZ_+9.00	+3,50

PROCEDIMENTO PARA DESCARREGAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

O descarregamento de dados, para permitir o acesso aos dados de voo, é feito através do EAS Laptop (EAS 439) que executa um programa dedicado, denominado Software IOGP (EAS 441). Depois deste procedimento, os dados de voo serão armazenados neste EAS Laptop (EAS 439) e poderão ser usados para análises futuras (manutenção e/ou debriefing) através de outro programa dedicado, o Software IGS (EAS 440).

NOTA:

- Para informações e detalhes sobre o descarregamento de dados do VADR, ver TAREFA AMM 31-31-00-970-801-A/200 e TAREFA AMM 31-31-00-970-801-B/200.
- O descarregamento de dados do VADR requer o programa IOGP - Software IOGP (EAS 441). Para maiores detalhes sobre operação, instalação e configuração deste programa, refira-se ao seu manual de instrução (CMM (PN RM1020 - SMITHS AEROSPACE) - OPERATIONAL GROUND PROGRAM FOR THE INTEGRATED DATA ACQUISITION AND RECORDING SYSTEM REFERENCE MANUAL), fornecido pelo fabricante do VADR.
- Após o descarregamento de dados do VADR, a análise destes dados é feita pelo programa IGS - Software IGS (EAS 440). Para maiores detalhes sobre operação, instalação e configuração deste programa, refira-se ao seu manual de instrução (CMM (PN RM1049 - SMITHS AEROSPACE) - INTEGRATED GROUND SOFTWARE REFERENCE MANUAL), fornecido pelo fabricante do VADR.

A figura SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - DESCARREGAMENTO E ANÁLISE DE DADOS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

CONECTORES DA UNIDADE VADR NO DATA LOAD PANEL

O painel DATA LOAD PANEL, localizado no compartimento de bagagem, possui dois conectores da unidade VADR. A Tabela - SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - CONECTORES DA UNIDADE VADR - DATA LOAD PANEL apresenta a descrição destes conectores, bem como as respectivas funções.

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - CONECTORES DA UNIDADE VADR - DATA LOAD PANEL

NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	CONECTOR	FUNÇÃO DO CONECTOR
1	FDR/CVR DOWNLOAD	Interface RS-422, que possibilita o descarregamento dos dados de áudio e de voo da memória interna da unidade VADR e/ou configurações de tal equipamento.
2	CVR OUT	Tomada para a conexão de fone de ouvido para monitoramento dos dados de áudio gravados na cabine.

A figura SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS DE VOO/GRAVADOR DE VOZ DA CABINE (FDR/CVR) - CONECTORES DA UNIDADE VADR (DATA LOAD PANEL) fornece informações adicionais sobre o texto anterior.